



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
23-09-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE SCORE(ADVANCED)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

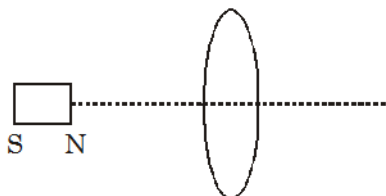
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Atoms of a hydrogen like gas are in a particular excited energy level. When these atoms de-excite, they emit photons of different energies. Maximum and minimum energies of emitted photons are $E_{\max} = 52.224 \text{ eV}$ and $E_{\min} = 1.224 \text{ eV}$ respectively. Calculate principal quantum number of initially excited energy level. (Ionisation energy of hydrogen atom is 13.6 eV)
 (A) 6 (B) 4 (C) 5 (D) 3
2. An infinitely long metal cylinder of radius R and surface charge density σ is placed symmetrically with an imaginary surface of the shape of a prism. The length of prism is L and its 3 sides are all equal to $3R$. The flux through the prism is :
 (A) $\frac{\pi}{3} \frac{RL\sigma}{\epsilon_0}$ (B) $\frac{\pi}{2} \frac{RL\sigma}{\epsilon_0}$ (C) $\frac{\pi RL\sigma}{\epsilon_0}$ (D) $\frac{2\pi RL\sigma}{\epsilon_0}$

Space for Rough Work

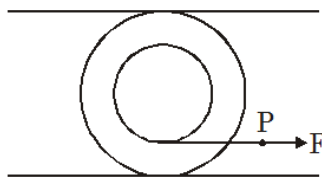
3. A rough ball is thrown such that it rotates clockwise and moves right in viscous air. The force due to pressure difference of air acts :
 (A) Upwards (B) Downwards (C) Nowhere (D) Can't say
4. Mercury is filled in a glass beaker which is heated by a flame from below. The level of mercury with time
 (A) rises (B) falls (C) rises & then falls (D) falls & then rises
5. A bar magnet of mass m is given an initial velocity V_0 towards the centre of a metallic coil of same mass initially at rest in gravity free space. The total loss of energy is :



- (A) $\frac{1}{2}mv_0^2$ (B) mv_0^2
 (C) $\frac{1}{4}mv_0^2$ (D) cannot be determined

Space for Rough Work

6. A string is wound on a spool which is kept on a rough horizontal floor having sufficient friction to prevent slipping. If string is pulled then



- (1) String winds
- (2) String unwinds
- (3) Spool moves left
- (4) Spool moves right
- (5) Point P moves left
- (6) point P moves right

Which of the above options are correct ?

- (A) 2,3,5 (B) 1,4,6 (C) 2, 4, 6 (D) 2, 3, 4

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

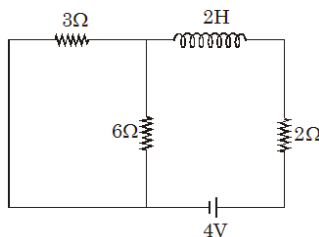
Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
7. Two girls of equal mass m jump off from the border line of a stationary carriage of mass M with same horizontal velocity u relative to the carriage in same direction. Neglect the effect of friction. Mark incorrect options.
- (A) They will impart greater velocity to the carriage by jumping off simultaneously
- (B) They will impart greater velocity to the carriage by jumping one after the other
- (C) They will impart same velocity to the carriage in whatever manner they jump off
- (D) Insufficient data to reply
8. A body is suspended from a spring balance kept in a satellite. The reading of the balance is W_1 when the satellite goes in an orbit of radius R and is W_2 when it goes in an orbit of radius $2R$. Mark incorrect options.
- (A) $W_1 = W_2$ (B) $W_1 < W_2$ (C) $W_1 > W_2$ (D) $W_1 \neq W_2$
-

Space for Rough Work

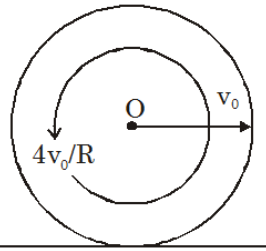
9. Electric field intensity at a point (x, y) is given by $\vec{I} = (12xy^3 - 4x)\hat{i} + 18x^2y^2\hat{j}$ where all parameters are in S.I. units. Then choose the correct statement(s) out of the following :
- (A) It represents a conservative electric field.
- (B) It represents a non-conservative electric field.
- (C) Electric potential at point $(1\text{m}, 1\text{m})$ is -4V if electric potential at origin is zero.
- (D) Electric potential at point $(1\text{m}, 1\text{m})$ cannot be defined.
10. For the circuit shown in figure, which of the following statements are correct ?



- (A) Time constant of the circuit is 0.5 sec.
- (B) In steady state current through battery is 1.0A.
- (C) In steady state current through inductor is 1.0A.
- (D) In steady state potential difference across 2Ω resistor is 4V.

Space for Rough Work

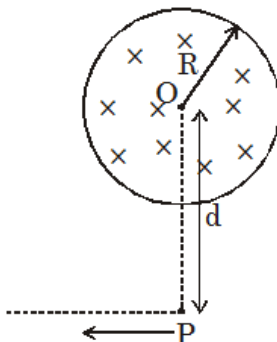
11. A solid cylinder of radius R is projected with velocity v_0 on a rough horizontal surface of coefficient of friction ' μ ' at $t = 0$ and at the same instant it has an angular velocity of $\frac{4v_0}{R}$ as shown in figure. Then



- (A) The cylinder stops at $t = \frac{v_0}{\mu g}$ and then turns back.
- (B) At $t = \frac{5v_0}{3\mu g}$ the cylinder starts pure rolling.
- (C) At $t = \frac{v_0}{\mu g}$ angular velocity of the cylinder is $\frac{2v_0}{R}$.
- (D) At $t = \frac{3v_0}{\mu g}$ speed of the cylinder is v_0 .

Space for Rough Work

12. In a cylindrical region of radius R , there exists a time varying magnetic field B such that $\frac{dB}{dt} = k (> 0)$. A charged particle having charge q is placed at the point P at a distance $d (> R)$ from its centre O . Now, the particle is moved in the direction perpendicular to OP (see figure) by an external agent upto infinity so that there is no gain in kinetic energy of the charged particle. Choose the correct statement/s.



- (A) Work done by external agent is $\frac{q\pi R^2}{4}k$ if $d = 2R$
- (B) Work done by external agent is $\frac{q\pi R^2}{8}k$ if $d = 4R$
- (C) Work done by external agent is $\frac{q\pi R^2}{4}k$ if $d = 4R$
- (D) Work done by external agent is $\frac{q\pi R^2}{4}k$ if $d = 6R$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

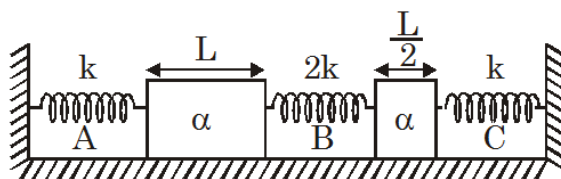
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. A force $\vec{F} = -K (y \hat{i} + x \hat{j})$, (where K is a +ve constant) acts on a particle moving in xy plane starting from origin, the particle is taken along the positive x-axis to the point (a, 0) and then parallel to y axis to the point (a, a). If the total work done by force F on the particle is nka^2 , find $n + 3$.
 2. A mercury thermometer reads 80°C when the mercury is at 5.2cm mark and 60°C when the mercury is at 3.9 cm mark. If the temperature when the mercury level is at 2.6 cm mark is T (in degree Celsius), find $T - 35$
 3. A standing wave with a frequency of 1000 hz in a column of mixture of unknown gases at 27°C produces node that are 0.1 m apart. Find the value of $r = \frac{C_P}{C_V}$ for the mixture. Use $R = 8.3 \text{ J/mol-K}$ and molar mass of mixture 124.5 gm/mol. C_P & C_V are the molar heat capacities at constant pressure and constant volume respectively.
-

Space for Rough Work

4. When a source of sound of frequency 600 Hz moves with velocity 30 m/s towards a stationary observer, the apparent wavelength is λ . If the same source is kept stationary and the observer is moved with same velocity 30 m/s towards the source, then apparent wavelength is λ' , then find $\lambda' - \lambda$ (in cm) for speed of sound in air to be 340 m/s.
5. Two rigid rods of same material and of length L and $\frac{L}{2}$ are placed in equilibrium on a smooth horizontal plane at temperature T as shown in figure. Springs are in their natural length. If the temperature is increased by ΔT amount energy stored in springs is $\frac{9}{5\beta} k \alpha^2 L^2 \Delta T^2$, where k is the spring constant of spring (A) and α is the coefficient of linear expansion of material. (Note: Neglect the change in spring constant due to increase in temperature).



6. A particle is moving in a plane according to the law $x = at^2$, $y = bt^3$ where $a = 2\text{m/s}^2$, $b = 1\text{ m/s}^3$. Radius of curvature of particle at $t = 1\text{ s}$ is found to be $\frac{\eta^3}{12}\text{m}$. Find η .

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

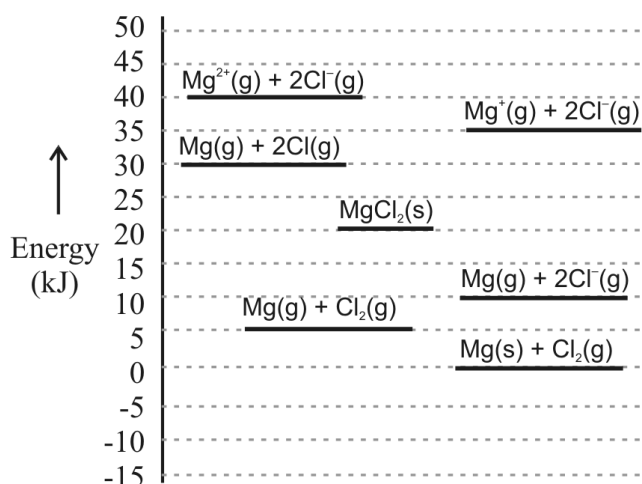
- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- Which of the statement is incorrect?
 - Hyponitrous acid is a weak acid and it is isomeric with nitramide.
 - Sodium dihydrogen pyrophosphate does not exist.
 - $[\text{Co(en)}_2\text{SO}_4]^{\oplus}$ is a low spin optically active compound.
 - Acidic character (w.r.t. oxide acceptor) : $\text{XeF}_6 > \text{XeO}_2\text{F}_4 > \text{XeO}_3$
- Born Haber cycle helps to determine lattice enthalpy of ionic compound as well as electron gain enthalpy of different elements. Based on the diagram drawn, answer the questions given below.



What is the magnitude of lattice enthalpy of MgCl_2 ?

- (A) 20kJ (B) 40kJ (C) 15kJ (D) 60kJ

Space for Rough Work

3. Which of the following statement(s) is(are) correct?
- (1) When a chalk stick is dipped in ink, both absorption and adsorption takes place and surface of chalk retains the color of ink while the inside in white.
 - (2) Water vapours are absorbed by silica gel
 - (3) Water vapours are adsorbed by anhydrous CaCl_2
 - (4) The precipitate of $\text{Mg}(\text{OH})_2$ attains pink colour when precipitated in presence of magneson reagent
- (A) 4 only (B) 1 Only (C) 2, 3 only (D) 1, 2, 3 only
4. Density of a Vander Waal's gas at 500 K and 1 atm is found to be 0.8 kg/m^3 . It is also found that the gas diffuses $\sqrt{\frac{3}{2}}$ times slower than pure O_2 gas under identical conditions. The value of 'z' for the real gas is ($R = 0.08 \text{ atm-l/mol-K}$) :
- (A) $2/3$ (B) $3/2$ (C) 1.8 (D) 0.8

Space for Rough Work

5. Which of the following oxyanion has 3 identical resonating structures?
- (A) CO_3^{2-} (B) $\text{H}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\parallel}}\text{C}-\text{O}^-$ (C) ClO_4^- (D) PO_4^{3-}
6. (+)2-butanol has $[\theta]_{\lambda}^{25} = 13.9^\circ$. A sample of 2-butanol containing both the enantiomers was found to have specific rotation value of -3.5° under similar condition. The percentage of the (+) and (–) enantiomer present in the sample are, respectively :
- (A) 37.4% and 62.6% (B) 62.6% and 37.4%
 (C) 42.2% and 57.8% (D) 35.5% and 64.5%

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. Which of the following do **NOT** represent the correct sequence of indicated properties ?

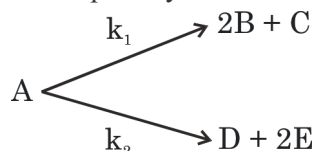
- (A) $[\text{FeF}_6]^{3-} > [\text{NiF}_6]^{4-}$: Magnetic moment
- (B) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} < [\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$: stability constant
- (C) $\text{NiO} > \text{CaO} > \text{BeO}$: Basic character
- (D) $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$: Colour intensity

8. Which of the following is/are true statements?

- (A) In Puddling process wrought iron is produced.
- (B) In blast furnace phosphate and silicate are reduced into P and Si which pass into molten iron.
- (C) B, Ga, In, Ge and Si are refined by zone refining.
- (D) In Mond's process high spin complex is formed.

Space for Rough Work

9. If an optically active compound 'A' decompose through given parallel 1st order kinetics.

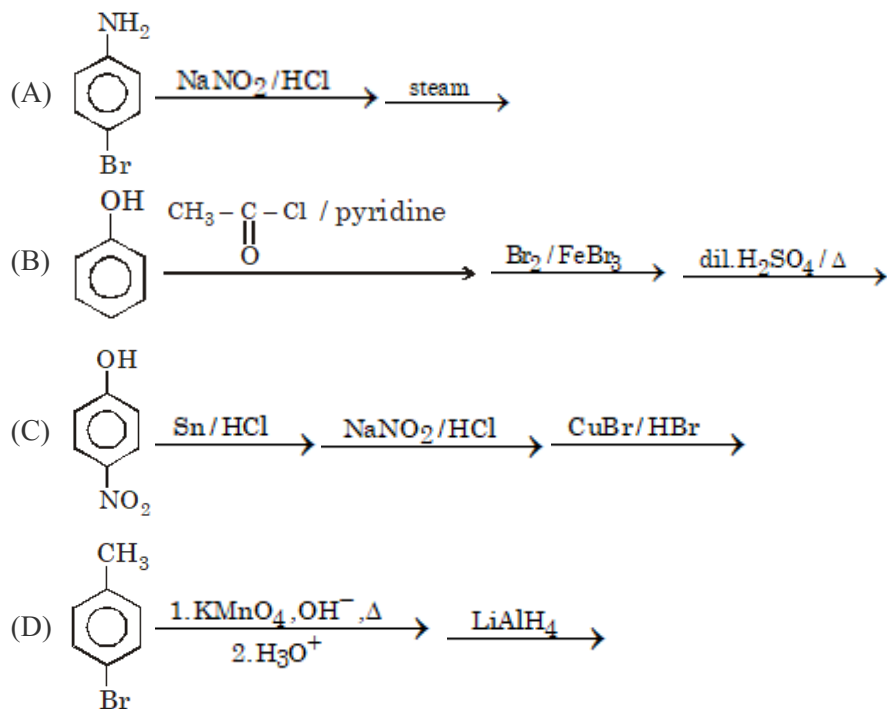


Initial mole of A is 2 ($k_1 = 0.0693 \text{ sec}^{-1}$, $k_2 = 0.1386 \text{ sec}^{-1}$). If only A, B & D are optically active compounds and their angle of rotation per mole are 60° , 30° , -90° respectively, then which of the following is/are correct -

- (A) Angle of rotation after time 3.33 sec is 20°
 (B) Mixture is levorotatory after 75% decomposition of A
 (C) Overall $t_{1/2}$ of A is $10/3 \text{ sec}$.
 (D) Percentage of C formed in the product is 11.11%
10. 100 ml, 0.3 M solution of HCl is mixed with 50 of water to form solution (A). 50 ml of solution (A) is mixed with 50 ml, 0.05M NaOH to form solution (B). Another 50 ml of solution (A) is mixed with 100 ml, 0.05M NH_4OH to form solution (C). Last 50 ml of solution (A) is mixed with 100 ml, 0.1 M of AgNO_3 to form solution (D),
 [Given $K_{sp}(\text{AgCl}) = 10^{-10}$, $K_b(\text{NH}_4\text{OH}) = 2 \times 10^{-5}$, $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$]
 (A) pH of solution (A) is 0.7
 (B) pH of solution (B) is 1.12
 (C) pH of solution (C) is 4.7
 (D) mole of Ag^+ ion in solution D is $1.5 \times 10^{-6} \text{ mole}$

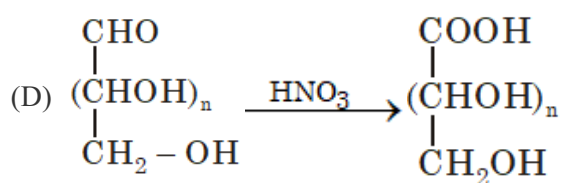
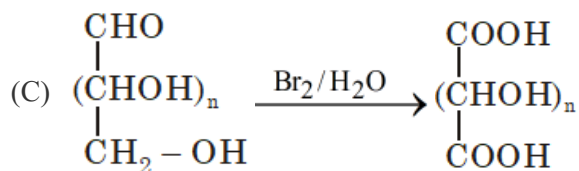
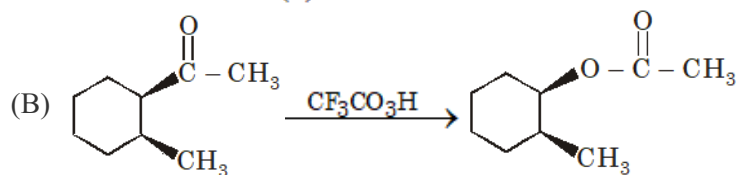
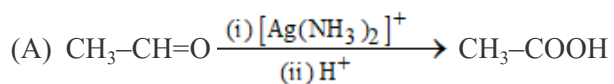
Space for Rough Work

11. Which of the following reactions give para bromophenol as a major product?



Space for Rough Work

12. In which of the following reaction(s) the product is/are correctly matched?



Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Among the following cations(s) :



(i) Number of cation(s) gives(s) ppt with $\text{H}_2\text{S} / \text{H}^+$ is = (X)

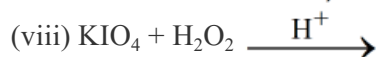
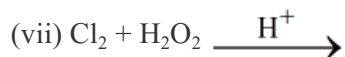
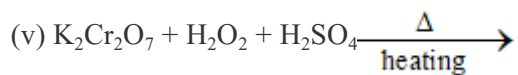
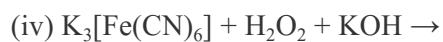
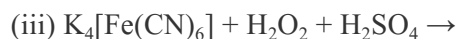
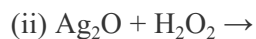
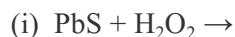
(ii) Number of cation(s) gives(s) ppt with KI is = (Y)

(iii) Number of cation(s) gives(s) ppt with dil. HCl is = (Z)

Find the value of (X + Y + Z)

Space for Rough Work

2. Consider the following reactions



In how many reactions oxidising nature of H_2O_2 is observed.

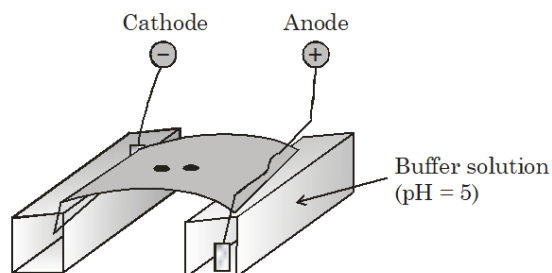
3. A definite amount of an ideal gas is taken from state-I to state-II isothermally at 300K. If the process is carried out reversibly then work done is -1750 kJ and if process is carried out irreversibly then work done is -1000 kJ . If ΔS_{total} is $x \text{ kJ/K}$ for irreversible isothermal process then give 'x'.

Space for Rough Work

4. Liquids **A** and **B** form ideal solution over the entire range of composition. At temperature T , equimolar binary solution of liquids **A** and **B** has vapour pressure 45 Torr. At the same temperature, a new solution of **A** and **B** having mole fractions x_A and x_B respectively, has vapour pressure of 22.5 Torr. If the value of $\frac{x_A}{x_B}$ in the new solution is Y . Then the value 'Y' is :

(Given that the vapour pressure of pure liquid A is 20 Torr at temperature T)

5. Consider the figure



S.no.	Amino acids	pKa values		
		α -COOH	α -NH ₃ ⁺	Side chain
1	Arginine	2.17	9.04	12.48
2	Alanine	2.34	9.69	
3	Aspartic acid	2.09	9.82	3.86
4	Lysine	2.18	8.95	10.79
5	Glutamic acid	2.19	9.67	4.25
6	Valine	2.32	9.62	

Calculate :

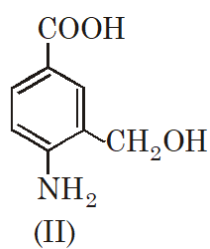
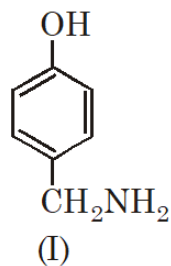
Number of amino acids move towards cathode = X

Number of non essential amino acids move towards anode = Y

Find $\frac{X}{Y} = ?$

Space for Rough Work

6. How many reagents can be used to distinguish these compounds :



- (i) NaHCO_3 (ii) Na metal (iii) Neutral FeCl_3
 (iv) $\text{AgNO}_3 + \text{NH}_4\text{OH}$ (v) $\text{CS}_2, \text{HgCl}_2$ (vi) NaOI
 (vii) 2,4-DNP

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. If $z \int_0^z \sin(f(x)) dx = (z+2) \int_0^z x \sin(f(x)) dx$ where $z > 0$, then $|(1+z)f'(z) \cot(f(z))|$ is equal to
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
2. Given vectors $\vec{a} = \sin \frac{\pi}{6} \hat{i} + \sin \frac{\pi}{3} \hat{j}$; $\vec{b} = \sin \frac{\pi}{3} \hat{j} + \sin \frac{\pi}{6} \hat{k}$ and $\vec{c} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$. The volume of parallelepiped with three conterminous edges as
- $\vec{u} = (\vec{a} \cdot \vec{a}) \vec{a} + (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{b} + (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{c}$
- $\vec{v} = (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{a} + (\vec{b} \cdot \vec{b}) \vec{b} + (\vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{c}$
- $\vec{w} = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{a} + (\vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{b} + (\vec{c} \cdot \vec{c}) \vec{c}$ equals
- (A) $\left(2 \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{3}\right)^3$ (B) $\left(2 \cos \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{3}\right)^3$
- (C) $\left(2 \cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{6}\right)^3$ (D) $\left(2 \sin \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3}\right)^3$

Space for Rough Work

3. A parabola whose focus S(3, 4) is touching the co-ordinate axes. The equation of circle whose diameter is the portion of tangent at vertex of the parabola between the co-ordinate axes is
- (A) $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ (B) $x^2 + y^2 + 3x + 4y = 0$
 (C) $x^2 + y^2 + 6x + 8y = 0$ (D) $x^2 + y^2 - 3x - 4y = 0$
4. Number of complex number(s) 'z' satisfying $|z|^n = |z|^{n-2} z^2 + |z|^{n-2} z + 1$ ($n \in \mathbb{Q}$) and $\text{Re}(z) \neq \frac{-1}{2}$ is(are)
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4
5. A polynomial function P(x) of degree 5 with leading coefficient one, increases in interval $(-\infty, 1)$ and $(3, \infty)$ and decreases in interval $(1, 3)$. Given that $P'(2) = 0$ then value of $P'(4)$ is
- (A) 240 (B) 180 (C) 120 (D) 60
6. Let $f(x) = \begin{vmatrix} \sec x & \cos x & \sec^2 x + \cot x \cos \text{ec} x \\ \cos^2 x & \cos^2 x & \cos \text{ec}^2 x \\ 1 & \cos^2 x & \cos^2 x \end{vmatrix}$, then $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$ has the value equal to
- (A) $\frac{-\pi}{4}$ (B) $\frac{-\pi}{2}$ (C) π (D) $-\pi$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. If z is non-real complex number satisfying $|z| = 2$, then which of the following is(are) correct ?

(A) $\arg\left(\frac{z-2}{z+2}\right) = \pm \frac{\pi}{2}$ (where $z = \pm 2$)

(B) $\arg\left(\frac{z+1+i\sqrt{3}}{z-1+i\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$

(C) $|z^2 - 1| \geq 3$

(D) $|z^2 - 1| \leq 5$

8. Let $\sum_{i=0}^{100} \sum_{j=0}^{100} (C_i^2 + C_j^2 + C_i C_j) = a \cdot {}^{2n}C_n + 2^b$, where a, b, n are even natural numbers and C_r represent the coefficient of x^r in the expansion of $(1+x)^{100}$ then

(A) $a + b + n = 504$

(B) $a + b = 402$

(C) $a - n = 102$

(D) $a + 2b + 3n = 900$

Space for Rough Work

9. Let $f(x) = 2\tan^{-1}x$ and $g(x)$ be a differentiable function satisfying $g\left(\frac{x+2y}{3}\right) = \frac{g(x)+2g(y)}{3}$
 $\forall x, y \in \mathbb{R}$ and $g'(0) = 1$ and $g(0) = 2$. The number of integers 'x' satisfying
 $f^2(g(x)) - 5f(g(x)) + 4 > 0$ where $x \in (-10, 20)$ is greater than or equal to
 (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
10. Let six children $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$ each have a fair 6 sided die which they roll simultaneously. Let E denotes the event that atleast three of them roll a prime number and F denotes the event that B_1, B_2, B_3 throw a prime number. If the conditional probability of F given E is equal to $\frac{a}{b}$ where a and b are coprime then
 (A) $2a + b = 29$ (B) $|a - b| = 10$ (C) $ab \leq 84$ (D) $b - 4a = 0$

Space for Rough Work

11. If pair of variable straight lines $x^2 + 4y^2 + \alpha xy = 0$ (α is real parameter) cuts the ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$ at two points A and B, then which of the following cannot be the locus of point of intersection of tangents at A and B of ellipse
- (A) $x^2 - 4y^2 = 0$ (B) $4x^2 - y^2 = 0$
 (C) $x^2 - xy + 4y^2$ (D) $x^2 - xy - 4y^2 = 0$
12. A non-zero vector $\vec{p}$ is equally inclined to three vectors $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j}$, $\vec{c} = 3\hat{j} - 2\hat{k}$. Let $\vec{x}$, $\vec{y}$, $\vec{z}$ be three vectors in plane of $\vec{a}$, $\vec{b}$; $\vec{b}$, $\vec{c}$ and $\vec{c}$, $\vec{a}$ respectively then
- (A) $\vec{x} \cdot \vec{p} = 1$ (B) $\vec{y} \cdot \vec{p} = 0$
 (C) $\vec{z} \cdot \vec{p} = 0$ (D) $(2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}) \cdot \vec{p} = 0$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. Let $f(x) = x^3 - ax^2 + bx + 6$ where $a, b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. The probability that $f(x)$ is strictly increasing is
 2. Let $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ be an increasing arithmetic progression of positive integers. If $a_3 = 13$, then the maximum value of $\sum_{n=1}^5 a_{a_n}$ is
-

Space for Rough Work

3. Let 'C' be the curve passing through the point (1, 1) has the property that the perpendicular distance of the normal from origin at any point P of the curve is equal to distance of P from x-axis. If area bounded by curve 'C' and x-axis in first quadrant is $k\pi$ square units then k is equal to
4. A circle is inscribed in a triangle with side lengths 3, 4, 5. A second circle interior to the triangle, is tangent to the first circle and to both sides of the larger acute angle of triangle. The radius of the second circle is

Space for Rough Work

5. Let f be a function defined by $f(x) = \begin{cases} (x-r)^2 & ; \quad r-1 \leq x \leq r+1 \\ 1 & ; \quad r+1 \leq x \leq r+2 \end{cases}$, where $r = 3k$, $k \in \mathbb{I}$ then value of

$$\int_0^{30} f(x) \, dx \text{ is equal to}$$

6. Let $A = [a_{ij}]$ be a 3×3 matrix such that $a_{ij} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} \left((\sin ix)^{1/x} + \frac{1 - \cos jx}{ix} \right) & ; \quad i = j \\ \sin^{2021} (i^{2020} - j^{2020}) x + 2 \tan^{-1} (e^{(i-j)x}) - \frac{\pi}{2} & ; \quad i \neq j \end{cases}$,
then the value of $\det(\text{adj} A)$ is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
23-09-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE - SCORE(ADVANCED)

PAPER-1

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 198

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

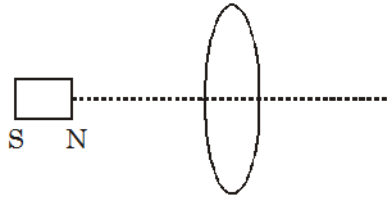
- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक हाइड्रोजन सदृश्य गैस के परमाणु एक विशेष उत्तेजित ऊर्जा स्तर में है। जब ये परमाणु विउत्तेजित होते हैं तो वे भिन्न भिन्न ऊर्जाओं वाले फोटोन उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित फोटोनों की अधिकतम तथा न्यूनतम ऊर्जाएँ क्रमशः $E_{\max} = 52.224 \text{ eV}$ तथा $E_{\min} = 1.224 \text{ eV}$ हैं। प्रारम्भिक उत्तेजित ऊर्जा स्तर की मुख्य क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिये। (हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 eV है।)
(A) 6 (B) 4 (C) 5 (D) 3
2. त्रिज्या R तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व σ वाले एक अनन्त रूप से लम्बे धात्विक बेलन को प्रिज्म की आकृति वाली एक काल्पनिक सतह के साथ सममित रूप से रखा जाता है। प्रिज्म की लम्बाई L है तथा इसकी सभी तीनों भुजाएँ $3R$ के बराबर हैं। प्रिज्म से निर्गत फ्लक्स है:-
(A) $\frac{\pi}{3} \frac{RL\sigma}{\epsilon_0}$ (B) $\frac{\pi}{2} \frac{RL\sigma}{\epsilon_0}$ (C) $\frac{\pi RL\sigma}{\epsilon_0}$ (D) $\frac{2\pi RL\sigma}{\epsilon_0}$

रफ कार्य के लिए जगह

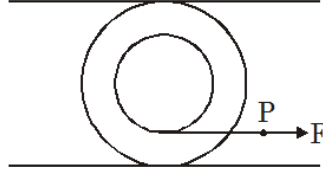
3. एक खुरदरी गेंद को इस प्रकार फेंका जाता है कि यह दक्षिणावर्ती घूर्णन करती है तथा श्यान वायु में दांयी ओर गति करती है। वायु के दाबांतर के कारण बल कार्य करता है :
- (A) ऊपर की ओर (B) नीचे की ओर
(C) कही भी नहीं (D) कहा नहीं जा सकता
4. पारे को एक ऐसे काँच के बीकर में भरा जाता है जिसे नीचे से लौ द्वारा गर्म किया जाता है। पारे का स्तर समय के साथ :-
- (A) बढ़ता है। (B) गिरता है।
(C) बढ़ता है तथा फिर गिरता है। (D) गिरता है तथा फिर बढ़ता है।
5. द्रव्यमान m वाली एक छड़ चुम्बक को गुरुत्व मुक्त समष्टि में प्रारम्भ में विराम में स्थित समान द्रव्यमान वाली धात्विक कुण्डली के केन्द्र की ओर प्रारम्भिक वेग V_0 दिया जाता है। कुल ऊर्जा ह्रास है:-



- (A) $\frac{1}{2}mv_0^2$ (B) mv_0^2
(C) $\frac{1}{4}mv_0^2$ (D) ज्ञात नहीं किया जा सकता

रफ कार्य के लिए जगह

6. एक रस्सी को एक स्पूल पर लपेटा जाता है जो कि फिसलन को रोकने के लिये पर्याप्त घर्षण वाले खुरदरे क्षैतिज फर्श पर रखी हुयी है। यदि रस्सी को खींचा जाता है तो



- (1) रस्सी लिपट जाती है।
- (2) रस्सी खुल जाती है।
- (3) स्पूल बांयी ओर गति करती है।
- (4) स्पूल दांयी ओर गति करती है।
- (5) बिन्दु P बांयी ओर गति करता है।
- (6) बिन्दु P दांयी ओर गति करता है।

सही विकल्प चुनिये।

- (A) 2,3,5 (B) 1,4,6 (C) 2, 4, 6 (D) 2, 3, 4

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

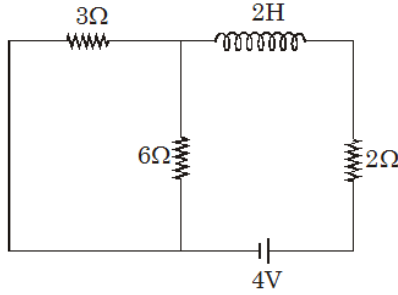
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. समान द्रव्यमान m वाली दो लड़कियाँ द्रव्यमान M वाली एक स्थिर गाड़ी की सीमा रेखा से समान दिशा में गाड़ी के सापेक्ष समान क्षैतिज वेग u से कूदती हैं। घर्षण के प्रभाव को नगण्य माने। गलत विकल्प चुनिये।
- (A) वे एक साथ कूदने से गाड़ी को अधिक वेग प्रदान करती है।
- (B) वे एक के बाद एक कूदने से गाड़ी को अधिक वेग प्रदान करती है।
- (C) वे चाहे किसी भी तरीके से कूदे, गाड़ी को समान वेग प्रदान करती है।
- (D) उत्तर देने के लिये आँकड़े अपर्याप्त है।
8. एक पिण्ड को एक उपग्रह में रखी स्प्रिंग तुला से लटकाया जाता है। तुला का पाठ्यांक W_1 है जब उपग्रह R त्रिज्या वाली कक्षा में जाता है तथा यह पाठ्यांक W_2 है जब यह $2R$ त्रिज्या वाली कक्षा में जाता है। गलत विकल्प चुनिये:-
- (A) $W_1 = W_2$ (B) $W_1 < W_2$ (C) $W_1 > W_2$ (D) $W_1 \neq W_2$

रफ कार्य के लिए जगह

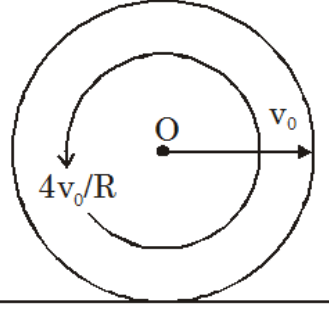
9. एक बिन्दु (x, y) पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता $\vec{I} = (12xy^3 - 4x) \hat{i} + 18x^2y^2 \hat{j}$ द्वारा दी जाती है, जहाँ सभी प्राचल S.I. पद्धति में है। निम्न में से सही कथन/कथनों को चुनिये।
- (A) यह एक संरक्षी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है।
- (B) यह एक असंरक्षी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है।
- (C) बिन्दु $(1\text{m}, 1\text{m})$ पर विद्युत विभव -4V होगा यदि मूल बिन्दु पर विद्युत विभव शून्य है।
- (D) बिन्दु $(1\text{m}, 1\text{m})$ पर विद्युत विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता।
10. प्रदर्शित परिपथ के लिये सही कथन चुनिये।



- (A) परिपथ का समय नियतांक 0.5 sec. है।
- (B) स्थायी अवस्था में बैटरी से निर्गत धारा 1.0A है।
- (C) स्थायी अवस्था में प्रेरक कुण्डली से निर्गत धारा 1.0A है।
- (D) स्थायी अवस्था में 2Ω प्रतिरोधक के सिरो पर विभवान्तर 4V है।

रफ कार्य के लिए जगह

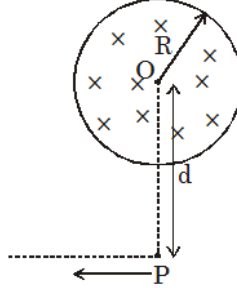
11. चित्रानुसार त्रिज्या R वाले एक ठोस बेलन को $t = 0$ पर घर्षण गुणांक ' μ ' वाली एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर वेग v_0 से प्रक्षेपित किया जाता है तथा समान क्षण पर इसका कोणीय वेग $\frac{4v_0}{R}$ है तो :-



- (A) बेलन $t = \frac{v_0}{\mu g}$ पर रूक जाता है तथा वापस मुड़ जाता है।
 (B) $t = \frac{5v_0}{3\mu g}$ पर बेलन शुद्ध लौटनी गति करना प्रारम्भ करता है।
 (C) $t = \frac{v_0}{\mu g}$ पर बेलन का कोणीय वेग $\frac{2v_0}{R}$ है।
 (D) $t = \frac{3v_0}{\mu g}$ पर बेलन की चाल v_0 है।

रफ कार्य के लिए जगह

12. त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार प्रभाग में एक समय परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र B इस प्रकार विद्यमान है कि $\frac{dB}{dt} = k (> 0)$ है। आवेश q वाले एक आवेशित कण को इसके केन्द्र O से $d (> R)$ दूरी पर स्थित बिन्दु P पर रखा जाता है। अब कण को एक बाह्य कारक द्वारा OP की लम्बवत् दिशा में अनन्त तक इस प्रकार गति करायी जाती है कि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होती है। सही कथन/कथनों को लिखिये।



- (A) यदि $d = 2R$ है तो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य $\frac{q\pi R^2}{4}k$ है।
- (B) यदि $d = 4R$ है तो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य $\frac{q\pi R^2}{8}k$ है।
- (C) यदि $d = 4R$ है तो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य $\frac{q\pi R^2}{4}k$ है।
- (D) यदि $d = 6R$ है तो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य $\frac{q\pi R^2}{4}k$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

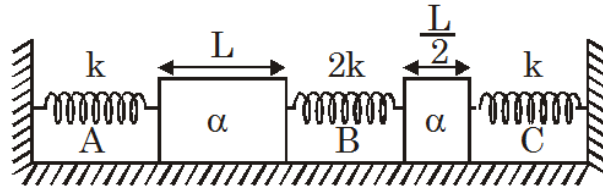
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक बल $\vec{F} = -K (y \hat{i} + x \hat{j})$ (जहाँ K एक धनात्मक नियतांक है।) xy तल में मूल बिन्दु से प्रारम्भ होकर गतिशील एक कण पर कार्य करता है। कण को धनात्मक x-अक्ष के अनुदिश बिन्दु (a, 0) तक एवं y अक्ष के समान्तर बिन्दु (a, a) तक ले जाया जाता है। यदि कण पर बल F द्वारा किया गया कुल कार्य nka^2 है तो n + 3 का मान ज्ञात कीजिये।
2. एक पारे के थर्मामीटर का पाठ्यांक 80°C है, जब पारा 5.2cm चिन्ह पर है तथा यह पाठ्यांक 60°C है, जब पारा 3.9 cm चिन्ह पर है। यदि पारे का स्तर 2.6 cm चिन्ह पर होने पर तापमान T (डिग्री सेल्सियस में) है तो T - 35 का मान ज्ञात कीजिये।
3. तापमान 27°C पर अज्ञात गैसों के मिश्रण के स्तम्भ में 1000 hz आवृत्ति वाली एक अप्रगामी तरंग निस्पंद उत्पन्न करती है जो कि 0.1 m दूरी पर स्थित है। मिश्रण के लिये $r = \frac{C_p}{C_v}$ का मान ज्ञात कीजिये। $R = 8.3 \text{ J/mol-K}$ तथा मिश्रण का मोलर द्रव्यमान 124.5 gm/mol है। C_p तथा C_v क्रमशः नियत दाब तथा नियत आयतन पर मोलर ऊष्मा धारिताएँ हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

4. जब आवृत्ति 600 Hz वाला एक ध्वनि स्रोत एक स्थिर प्रेक्षक की ओर वेग 30 m/s से गति करता है तो आभासी तरंगदैर्घ्य λ है। यदि समान स्रोत को स्थिर रखा जाए तथा प्रेक्षक को स्रोत की ओर समान वेग 30 m/s से गति कराया जाए तो आभासी तरंगदैर्घ्य λ' होती है। वायु में ध्वनि की चाल 340 m/s के लिये $\lambda' - \lambda$ (cm में) का मान ज्ञात कीजिये।
5. समान पदार्थ तथा लम्बाई L एवं $\frac{L}{2}$ वाली दो दृढ़ छड़ों को एक चिकने क्षैतिज तल पर तापमान T पर साम्यावस्था में रखा जाता है। स्प्रिंगों उनकी मूल लम्बाई में है। यदि तापमान को ΔT से बढ़ाया जाता है तो स्प्रिंगों में संचित ऊर्जा की मात्रा $\frac{9}{5\beta} k \alpha^2 L^2 \Delta T^2$ होती है जहाँ k स्प्रिंग (A) का स्प्रिंग नियतांक तथा α पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक है। (नोट : तापमान में वृद्धि के कारण स्प्रिंग नियतांक में परिवर्तन नगण्य मानें।)



6. एक कण एक तल में नियम $x = at^2$, $y = bt^3$ के अनुसार गतिशील है, जहाँ $a = 2\text{m/s}^2$, $b = 1\text{ m/s}^3$ है। $t = 1\text{ s}$ पर कण की वक्रता त्रिज्या $\frac{\eta^3}{12}\text{m}$ है तो η का मान ज्ञात कीजिये।

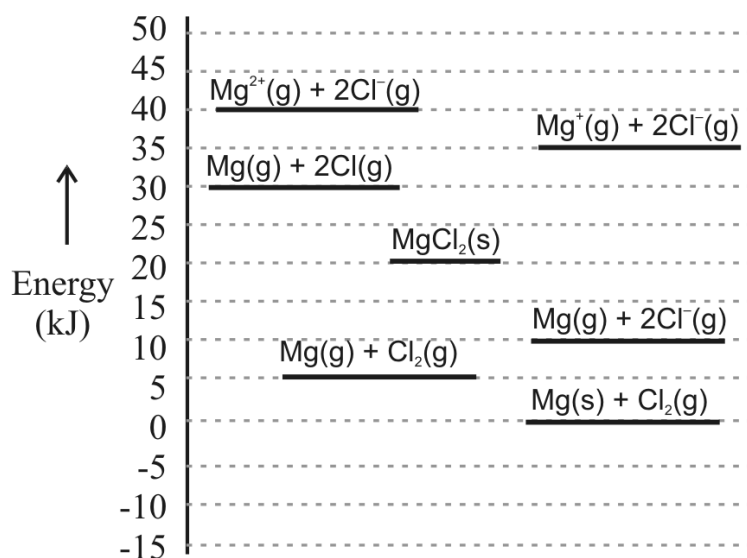
रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- निम्न में से कौनसा कथन गलत है?
(A) हाइपोनाइट्रस अम्ल, एक दुर्बल अम्ल है तथा यह नाइट्रेमाइड के साथ समावयवी है
(B) सोडियम डाइहाइड्रोजन पायरोफास्फेट अस्तित्व नहीं रखता है
(C) $[\text{Co(en)}_2\text{SO}_4]^+$ निम्न चक्रण प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है
(D) अम्लीय लक्षण (ऑक्साइड ग्रहण करने के संदर्भ में) : $\text{XeF}_6 > \text{XeO}_2\text{F}_4 > \text{XeO}_3$
- बोर्न हेबर चक्र, आयनिक यौगिक की जालक एन्थैल्पी के साथ-साथ विभिन्न तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एन्थैल्पी निर्धारित करने में सहायक है। निम्न चित्र के आधार पर नीचे दिये गये प्रश्न का उत्तर दीजिए।



MgCl_2 की जालक एन्थैल्पी का परिमाण क्या है ?

- (A) 20kJ (B) 40kJ (C) 15kJ (D) 60kJ

रफ कार्य के लिए जगह

3. निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं?

- (1) जब एक चाक स्टिक (stick) को स्याही में डुबोया जाता है तो अवशोषण तथा अधिशोषण, दोनों होते हैं तथा चाक की सतह पर स्याही का रंग आ जाता है जबकि वह अंदर से सफेद रहती है।
- (2) जल के वाष्प, सिलिका जेल द्वारा अवशोषित कर लिये जाते हैं।
- (3) जल के वाष्प, निर्जलीय CaCl_2 द्वारा अधिशोषित कर लिये जाते हैं।
- (4) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ का अवक्षेप गुलाबी रंग का हो जाता है जब उसे मैग्नेसोन अभिकर्मक की उपस्थिति में अवक्षेपित किया जाता है।

(A) केवल 4 (B) केवल 1 (C) 2, 3 (D) 1, 2, 3

4. 500 K तथा 1 atm पर एक वान्डरवाल्स गैस का घनत्व 0.8 kg/m^3 पाया गया है। यह भी पाया गया है कि गैस, समान परिस्थितियों में शुद्ध O_2 गैस की तुलना में $\sqrt{\frac{3}{2}}$ गुना धीमी गति से विसरित होती है। वास्तविक गैस के लिए 'z' का मान क्या है (R = 0.08 atm-l/mol-K) :

(A) $2/3$ (B) $3/2$ (C) 1.8 (D) 0.8

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरणायन, 3 समान अनुनादी संरचनाएँ रखता है?
- (A) CO_3^{2-} (B) $\text{H}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{O}^-$ (C) ClO_4^- (D) PO_4^{3-}
6. (+)2-ब्यूटेनोल के लिए $[\theta]_{\lambda}^{25} = 13.9^\circ$ है। 2-ब्यूटेनोल के एक नमूने में उपस्थित दोनों प्रतिबिम्ब रूप समावयवियों के विशिष्ट घूर्णन का मान, समान परिस्थितियों में -3.5° पाया गया है। नमूने में उपस्थित (+) तथा (–) प्रतिबिम्ब रूप समावयवियों की प्रतिशतता क्रमशः है :
- (A) 37.4% तथा 62.6% (B) 62.6% तथा 37.4%
(C) 42.2% तथा 57.8% (D) 35.5% तथा 64.5%

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. निम्न में से कौनसा विकल्प, प्रदर्शित गुणों के सही क्रम को प्रदर्शित नहीं करता है ?

(A) $[\text{FeF}_6]^{3-} > [\text{NiF}_6]^{4-}$: चुम्बकीय आघूर्ण

(B) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} < [\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$: स्थायित्व नियतांक

(C) $\text{NiO} > \text{CaO} > \text{BeO}$: क्षारीय लक्षण

(D) $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$: रंग की तीव्रता

8. निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं?

(A) पुडलिंग प्रक्रम में कच्चा लोहा उत्पादित होता है

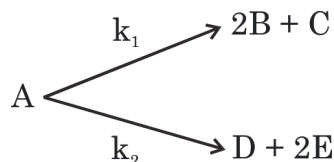
(B) वात्या भट्टी में फास्फेट तथा सिलिकेट, P तथा Si में अपचयित होते हैं जो गलित आयरन के साथ मिल जाते हैं

(C) B, Ga, In, Ge तथा Si को क्षेत्र परिष्करण विधि द्वारा परिशोधित किया जाता है

(D) मॉड प्रक्रम में उच्च चक्रण संकुल निर्मित होता है

रफ कार्य के लिए जगह

9. यदि एक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक 'A' दी गयी समानांतर 1st कोटि बलगतिकी द्वारा विघटित होता है

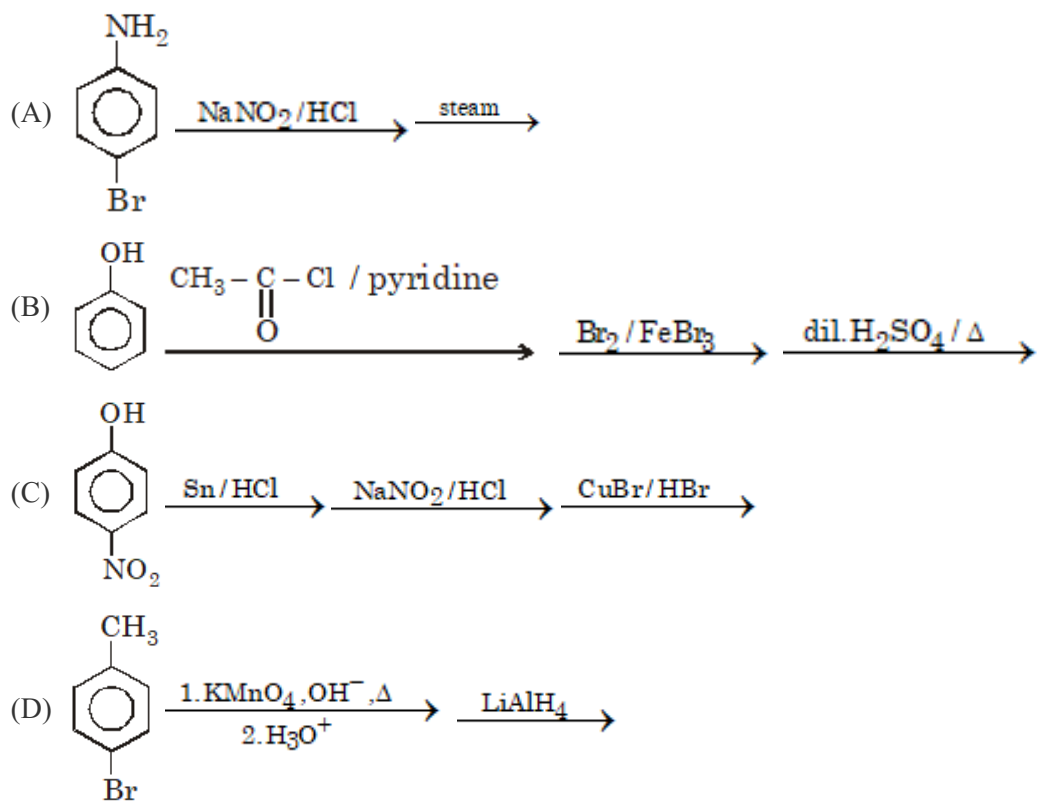


A के प्रारम्भिक मोल, 2 हैं ($k_1 = 0.0693 \text{ sec}^{-1}$, $k_2 = 0.1386 \text{ sec}^{-1}$) यदि केवल A, B तथा D यौगिक, प्रकाशिक सक्रिय हैं तथा उनके प्रतिमोल घूर्णन के कोण क्रमशः 60° , 30° , -90° हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं -

- (A) 3.33 sec के बाद घूर्णन का कोण 20° है
 (B) A का 75% विघटन होने के बाद मिश्रण वाम ध्रुवण घूर्णक (levorotatory) है
 (C) A का सम्पूर्ण $t_{1/2}$, 10/3 sec. है
 (D) उत्पाद में निर्मित, C की प्रतिशतता 11.11% है
10. 100 ml, 0.3 M HCl विलयन को 50 ml जल के साथ मिश्रित कर विलयन (A) बनाया गया है, 50 ml विलयन (A) को 50 ml, 0.05M NaOH के साथ मिश्रित कर विलयन (B) बनाया गया है, अन्य 50 ml विलयन (A) को 100 ml, 0.05M NH_4OH के साथ मिश्रित कर विलयन (C) बनाया गया है। अंतिम 50 ml विलयन (A) को 100 ml, 0.1 M AgNO_3 के साथ मिश्रित कर विलयन (D) बनाया गया है।
 [दिया गया है $K_{sp}(\text{AgCl}) = 10^{-10}$, $K_b(\text{NH}_4\text{OH}) = 2 \times 10^{-5}$, $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$]
 (A) विलयन (A) की pH 0.7 है
 (B) विलयन (B) की pH 1.12 है
 (C) विलयन (C) की pH 4.7 है
 (D) विलयन D में Ag^+ आयन के मोल, 1.5×10^{-6} हैं

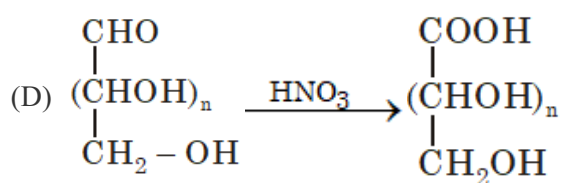
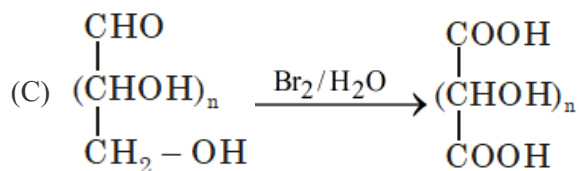
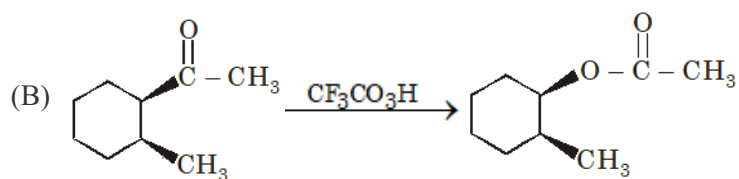
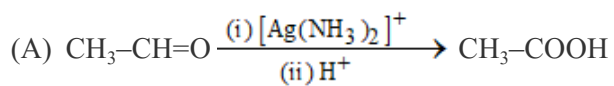
रफ कार्य के लिए जगह

11. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाओं में, मुख्य उत्पाद के रूप में पेरा ब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है



रफ कार्य के लिए जगह

12. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाओं के उत्पाद सही रूप से सुमेलित किये गये हैं



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

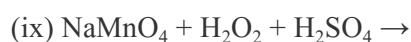
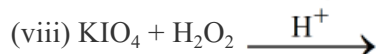
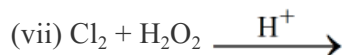
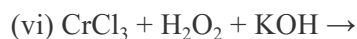
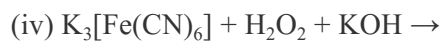
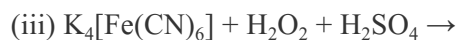
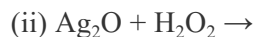
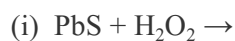
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न धनायनों Hg^{2+} , Mg^{2+} , Cu^{2+} , Ag^+ , Pb^{2+} में से :
- (i) ऐसे धनायनों की संख्या जो $\text{H}_2\text{S} / \text{H}^+$ के साथ अवक्षेप देते हैं = (X)
- (ii) ऐसे धनायनों की संख्या जो KI के साथ अवक्षेप देते हैं = (Y)
- (iii) ऐसे धनायनों की संख्या जो तनु HCl के साथ अवक्षेप देते हैं = (Z)
- (X + Y + Z) का मान बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

2. निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए :



कितनी अभिक्रियाओं में H_2O_2 की ऑक्सीकारक प्रकृति प्रेक्षित होती है

3. 300 K ताप पर एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा को अवस्था I से अवस्था II तक ले जाया गया है। यदि प्रक्रम को उत्क्रमणीय रूप से कराया जाता है तो किया गया कार्य, -1750 kJ हैं तथा यदि प्रक्रम को अनुत्क्रमणीय रूप से कराया जाता है तो किया गया कार्य -1000 kJ है। यदि अनुत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम के लिए $\Delta S_{\text{total}} \times \text{kJ/K}$ है, तो 'x' का मान बताइये :-

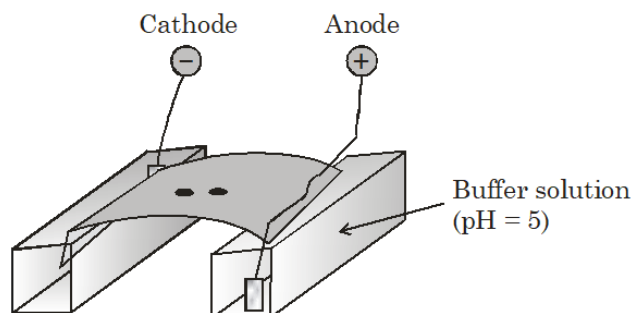
रफ कार्य के लिए जगह

4. द्रव A तथा B, संघटन की सम्पूर्ण परास में आदर्श विलयन बनाते हैं। A तथा B द्रवों के सममोलर द्विअंगी विलयन का T ताप पर वाष्प दाब 45 Torr है। A तथा B के एक नये विलयन जिसमें A तथा B के मोल प्रभाज क्रमशः x_A तथा x_B हैं, का समान ताप पर वाष्प दाब 22.5 Torr है। यदि नये विलयन में

$\frac{x_A}{x_B}$ का मान Y है तो 'Y' का मान क्या है :

(दिया है : T ताप पर शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब 20 Torr है)

5. निम्न चित्र पर विचार कीजिए



क्रम	अमीनो अम्ल	pKa मान		
		α -COOH	α -NH ₃ ⁺	पार्श्व श्रृंखला
1	आर्जिनिन	2.17	9.04	12.48
2	ऐलानिन	2.34	9.69	
3	ऐस्पार्टिक अम्ल	2.09	9.82	3.86
4	लाइसिन	2.18	8.95	10.79
5	ग्लुटामिक अम्ल	2.19	9.67	4.25
6	वेलीन	2.32	9.62	

गणना कीजिए :

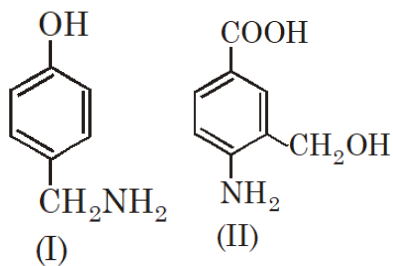
केथोड की ओर गति करने वाले अमीनो अम्लों की संख्या = X

ऐनोड की ओर गति करने वाले अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या = Y

$\frac{X}{Y}$ का मान बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

6. अभिकर्मकों के कितने संयोगों से निम्न यौगिकों को विभेदित करने में सहायता मिल सकती है?



- (i) NaHCO_3 (ii) Na धातु (iii) उदासीन FeCl_3
- (iv) $\text{AgNO}_3 + \text{NH}_4\text{OH}$ (v) $\text{CS}_2, \text{HgCl}_2$ (vi) NaOI
- (vii) 2,4-DNP

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि $z \int_0^z \sin(f(x))dx = (z+2) \int_0^z x \sin(f(x))dx$, जहाँ $z > 0$ हो, तो $|(1+z)f'(z) \cot(f(z))|$ का मान होगा
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- दिये गये सदिश $\vec{a} = \sin \frac{\pi}{6} \hat{i} + \sin \frac{\pi}{3} \hat{j}$; $\vec{b} = \sin \frac{\pi}{3} \hat{j} + \sin \frac{\pi}{6} \hat{k}$ तथा $\vec{c} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ है। समान्तर षट्फलक का आयतन, जिसकी तीन आसन्न कोरे
 $\vec{u} = (\vec{a} \cdot \vec{a}) \vec{a} + (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{b} + (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{c}$
 $\vec{v} = (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{a} + (\vec{b} \cdot \vec{b}) \vec{b} + (\vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{c}$
 $\vec{w} = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{a} + (\vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{b} + (\vec{c} \cdot \vec{c}) \vec{c}$ है, होगा
(A) $\left(2 \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{3}\right)^3$ (B) $\left(2 \cos \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{3}\right)^3$
(C) $\left(2 \cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{6}\right)^3$ (D) $\left(2 \sin \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3}\right)^3$

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक परवलय, जिसकी नाभि $S(3, 4)$ निर्देशी अक्षों को स्पर्श करती है। वृत्त का समीकरण, जिसका व्यास निर्देशी अक्षों के मध्य परवलय के शीर्ष पर स्पर्श रेखा का भाग है, होगा
- (A) $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ (B) $x^2 + y^2 + 3x + 4y = 0$
 (C) $x^2 + y^2 + 6x + 8y = 0$ (D) $x^2 + y^2 - 3x - 4y = 0$
4. सम्मिश्र संख्याओं की संख्या 'z', जो $|z|^n = |z|^{n-2} z^2 + |z|^{n-2} z + 1$ ($n \in \mathbb{Q}$) तथा $\operatorname{Re}(z) \neq \frac{-1}{2}$ को संतुष्ट करती है, होगी
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4
5. एक 5 घात का बहुपद फलन $P(x)$ जिसका मुख्य गुणांक 1 है जो अन्तराल $(-\infty, 1)$ तथा $(3, \infty)$ में वर्धमान एवं अन्तराल $(1, 3)$ में ह्रासमान है। दिया गया है कि $P'(2) = 0$ है, तो $P'(4)$ का मान होगा
- (A) 240 (B) 180 (C) 120 (D) 60
6. माना $f(x) = \begin{vmatrix} \sec x & \cos x & \sec^2 x + \cot x \cos \operatorname{ec} x \\ \cos^2 x & \cos^2 x & \cos \operatorname{ec}^2 x \\ 1 & \cos^2 x & \cos^2 x \end{vmatrix}$ हो, तो $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$ का मान होगा
- (A) $\frac{-\pi}{4}$ (B) $\frac{-\pi}{2}$ (C) π (D) $-\pi$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. यदि z अवास्तविक सम्मिश्र संख्या है जो $|z| = 2$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?

(A) $\arg\left(\frac{z-2}{z+2}\right) = \pm \frac{\pi}{2}$ (जहाँ $z = \pm 2$)

(B) $\arg\left(\frac{z+1+i\sqrt{3}}{z-1+i\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$

(C) $|z^2 - 1| \geq 3$

(D) $|z^2 - 1| \leq 5$

8. माना $\sum_{i=0}^{100} \sum_{j=0}^{100} (C_i^2 + C_j^2 + C_i C_j) = a \cdot {}^{2n}C_n + 2^b$, जहाँ a, b, n सम प्राकृत संख्याएँ हैं तथा $(1+x)^{100}$ के प्रसार में x^r के गुणांक को C_r से व्यक्त करते हैं, तो

(A) $a + b + n = 504$

(B) $a + b = 402$

(C) $a - n = 102$

(D) $a + 2b + 3n = 900$

रफ कार्य के लिए जगह

9. माना $f(x) = 2\tan^{-1}x$ तथा $g(x)$ अवकलनीय फलन है जो $g\left(\frac{x+2y}{3}\right) = \frac{g(x) + 2g(y)}{3} \forall x, y \in \mathbb{R}$ को संतुष्ट करते हैं तथा $g'(0) = 1$ एवं $g(0) = 2$ है। पूर्णक 'x' की संख्या, जो $f^2(g(x)) - 5f(g(x)) + 4 > 0$ (जहाँ $x \in (-10, 20)$) को संतुष्ट करती है निम्न से अधिक या बराबर होगी
- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
10. माना छः बच्चों $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$ में से प्रत्येक के पास निष्पक्षपाती 6 फलकों वाला पासा है जिसे वे एक साथ लुढ़काते हैं। माना E इस घटना को दर्शाता है कि उनमें से कम से कम तीन एक अभाज्य संख्या लुढ़काते हैं तथा F इस घटना को दर्शाता है कि B_1, B_2, B_3 अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या को फेकते हैं। यदि F की प्रतिबंधित प्रायिकता, E द्वारा दी गयी प्रतिबंधित प्रायिकता $\frac{a}{b}$ (जहाँ a तथा b सहअभाज्य हैं) के बराबर हो, तो
- (A) $2a + b = 29$ (B) $|a - b| = 10$ (C) $ab \leq 84$ (D) $b - 4a = 0$

रफ कार्य के लिए जगह

11. यदि चर सरल रेखाओं का युग्म $x^2 + 4y^2 + \alpha xy = 0$ (α वास्तविक प्राचल), दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 4$ को बिन्दु A तथा B पर काटता है, तो दीर्घवृत्त के बिन्दु A तथा B पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ निम्न में से कौनसा नहीं हो सकता है ?
- (A) $x^2 - 4y^2 = 0$ (B) $4x^2 - y^2 = 0$
 (C) $x^2 - xy + 4y^2$ (D) $x^2 - xy - 4y^2 = 0$
12. एक अशून्य सदिश $\vec{p}$, तीन सदिशों $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j}$, $\vec{c} = 3\hat{j} - 2\hat{k}$ के साथ समान कोण से झुका हुआ है। माना $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ तथा $\vec{a}$ के समतल में तीन सदिश क्रमशः $\vec{x}$, $\vec{y}$, $\vec{z}$ है, तो
- (A) $\vec{x} \cdot \vec{p} = 1$ (B) $\vec{y} \cdot \vec{p} = 0$
 (C) $\vec{z} \cdot \vec{p} = 0$ (D) $(2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}) \cdot \vec{p} = 0$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना $f(x) = x^3 - ax^2 + bx + 6$, जहाँ $a, b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ है। $f(x)$ के निरन्तर वर्धमान होने की प्रायिकता होगी
2. माना $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ धनात्मक पूर्णांक की वर्धमान समान्तर श्रेणी है। यदि $a_3 = 13$ हो, तो $\sum_{n=1}^5 a_{a_n}$ का अधिकतम मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

3. माना वक्र 'C' बिन्दु $(1, 1)$ से गुजरता है जिसका गुणधर्म है कि वक्र के किसी बिन्दु P पर मूल बिन्दु से डाले गये अभिलम्ब की लम्बवत् दूरी, x-अक्ष से P की दूरी के बराबर है। यदि प्रथम चतुर्थांश में वक्र 'C' तथा x-अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $k\pi$ वर्ग इकाई हो, तो k का मान होगा
4. 3, 4, 5 लम्बाई की भुजाओं वाला त्रिभुज, एक वृत्त के अन्तर्गत है। एक दूसरा वृत्त त्रिभुज के अन्तर्गत है, जो प्रथम वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिभुज के सबसे बड़े न्यून कोण की दोनों भुजाये है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी

रफ कार्य के लिए जगह

5. माना $f, f(x) = \begin{cases} (x-r)^2 ; & r-1 \leq x \leq r+1 \\ 1 & ; & r+1 \leq x \leq r+2 \end{cases}$, (जहाँ $r = 3k, k \in \mathbb{I}$) द्वारा परिभाषित है, तो $\int_0^{30} f(x) dx$ का मान होगा
6. माना $A = [a_{ij}]$, 3×3 कोटी का आव्यूह इस प्रकार है कि $a_{ij} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} \left((\sin ix)^{1/x} + \frac{1 - \cos |x|}{ix} \right) & ; & i = j \\ \sin^{2021} (i^{2020} - j^{2020}) x + 2 \tan^{-1} (e^{(i-j)x}) - \frac{\pi}{2} & ; & i \neq j \end{cases}$
हो, तो $\det(\text{adj} A)$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान